Newtons gravitationslov

Niveau: Fysik A Emne: Centralbevægelse – Newtons gravitationslov og tyngdefeltet

På siden om jævn cirkelbevægelse så du, at en cirkelbevægelse kræver en kraft ind mod centrum. For Månen og satellitterne er det **tyngdekraften**. Her finder du ud af, hvor stor den er. Bagefter bruger du loven til at forklare Keplers love.

Del 1 – Gravitationsloven

To masser M og m i afstanden r (mellem centrene) tiltrækker hinanden med kraften

$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}$$

med gravitationskonstanten $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$.

- Kraften er **proportional med begge masser**: dobbelt masse giver dobbelt kraft.
- Kraften er **omvendt proportional med afstanden i anden**: dobbelt afstand giver en fjerdedel af kraften.
- Loven er **universel**. Den samme kraft får et æble til at falde, holder Månen om Jorden og Jorden om Solen.
- G er meget lille. Derfor mærker du ikke tiltrækningen mellem to mennesker. Henry Cavendish målte den første gang i 1798 med en torsionsvægt.

Kraften som vektor

Lad $\vec{r}$ være stedvektoren fra M til m. Kraften på m peger **mod** M, altså modsat $\vec{r}$:

$$\vec{F} = -G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

Brøken $\vec{r}/r$ er en enhedsvektor (længde 1) i retning af $\vec{r}$. Sammenlign med cirkelbevægelsen, hvor $\vec{F}_{\text{res}} = -m\omega^2 \cdot \vec{r}$. Begge peger ind mod centrum – derfor kan tyngdekraften levere centripetalkraften.

Newtons 3. lov: Kraften fra m på M er lige så stor og modsat rettet. Månen trækker i Jorden med præcis samme kraft, som Jorden trækker i Månen.

Del 2 – Tyngdefeltet

Et centrallegeme med masse M laver et **tyngdefelt** omkring sig. Feltstyrken er kraften pr. kg:

$$g = \frac{F}{m} = \frac{G \cdot M}{r^2}$$

Ved Jordens overflade ($r = R$) giver det $g \approx 9{,}82\ \mathrm{m/s^2}$ – den g, du kender. Længere ude bliver feltet svagere:

Sted	Afstand fra Jordens centrum r	g (m/s²)
Jordens overflade	$6{,}37 \cdot 10^6$ m	9,8
ISS (408 km over overfladen)	$6{,}78 \cdot 10^6$ m	8,7
GPS-satellitter	$2{,}66 \cdot 10^7$ m	0,56
Geostationær bane	$4{,}22 \cdot 10^7$ m	0,22
Månens bane	$3{,}84 \cdot 10^8$ m	0,0027

Sted	Afstand fra Jordens centrum r	g (m/s^2)

Astronauterne på ISS er ikke vægtløse, fordi $g = 0$. Tyngdekraften er stadig 88 % af den ved jordoverfladen. De *føles* vægtløse, fordi både astronauten og rumstationen falder frit rundt om Jorden med samme acceleration.

Del 3 – Newtons månetest

Newton spurgte: Er det den samme kraft, der får æblet til at falde og holder Månen i sin bane?

- Månen er ca. 60 gange længere fra Jordens centrum end æblet ($r_{\text{Måne}}/R \approx 60$).
- Hvis kraften aftager med $1/r^2$, skal Månens acceleration være $60^2 \approx 3600$ gange mindre:

$$a_{\text{forudsagt}} = 9{,}82 \text{ m/s}^2 \cdot \left(\frac{R}{r_{\text{Måne}}}\right)^2 = 2{,}70 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

- Månens centripetalacceleration ud fra banen ($r = 3{,}84 \cdot 10^8$ m, $T = 27{,}3$ døgn) er

$$a = \frac{4\pi^2 \cdot r}{T^2} = 2{,}72 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

De to tal passer inden for 1 %. Det var et stærkt argument for, at tyngdekraften er universel og aftager med $1/r^2$.

Del 4 – Cirkulær bane om et centrallegeme

For en cirkulær bane leverer tyngdekraften centripetalkraften:

$$G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} = \frac{m \cdot v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

Massen m går ud. **Farten (og dermed omløbstiden) afhænger kun af centrallegemets masse M og af afstanden r** – ikke af satellittens egen masse. En skruetrækker, som en astronaut taber, følger samme bane som rumstationen.

Model: - Centrallegemet regnes som en punktmasse. Det gælder præcist for en kugle med kuglesymmetrisk massefordeling (Newton viste det). Jorden er lidt fladtrykt, så satellitbaner tæt på Jorden drejer langsomt. - **Centrallegemet står stille** ($m \ll M$). I virkeligheden kredser begge om det fælles tyngdepunkt. For Jorden og Månen ligger det $4{,}7 \cdot 10^3$ km fra Jordens centrum – stadig inde i Jorden. For en satellit er effekten helt forsvindende. - **Kun to legemer.** Solens tiltrækning forstyrrer Månens bane lidt.

Opgaver

Brug $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2, $M_{\text{Jord}} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_{\text{Jord}} = 6{,}37 \cdot 10^6$ m, $M_{\text{Måne}} = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg, $M_{\text{Sol}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg og 1 AE $= 1{,}496 \cdot 10^{11}$ m.

1. **Solen og Jorden.** Bestem tyngdekraften mellem Solen og Jorden. Afstanden er 1 AE.
2. **Din vægt på ISS.** En astronaut på 70 kg er på ISS, 408 km over jordoverfladen.
   a) Bestem tyngdekraften på astronauten på jordoverfladen og på ISS.
   b) Forklar, hvorfor astronauten alligevel svæver.

3. **Vej Jorden.** Brug $g = 9{,}82$ m/s^2 og Jordens radius til at bestemme Jordens masse.
4. **Mellem Jorden og Månen.** Afstanden mellem Jorden og Månen er $3{,}84 \cdot 10^8$ m. Hvor på linjen mellem dem er tyngdekraften fra Jorden og fra Månen lige store? *Hjælp:* sæt $G \cdot \dfrac{M \cdot m}{x^2} = G \cdot \dfrac{M_{\text{Måne}} \cdot m}{(r-x)^2}$, og tag kvadratroden.
5. **Modellens gyldighed.** I mekanik bruger du tit $g = 9{,}82$ m/s^2 som en konstant. I hvilken højde er g faldet 1 %? Kommentér, hvornår modellen med konstant g er god nok.

Facit

Opgave	Facit
1	$F = 3{,}54 \cdot 10^{22}$ N
2a	Overfladen: 687 N. ISS: 607 N (88 %)
2b	Astronaut og station falder frit med samme acceleration. Der er ingen normalkraft fra gulvet
3	$M = gR^2/G = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg
4	$x = 3{,}46 \cdot 10^8$ m fra Jordens centrum (90 % af vejen)
5	$h \approx 32$ km. Konstant g er fin for alt, der foregår i atmosfærens nederste del – ikke for satellitter

Det skal du kunne efter forløbet

- Bruge gravitationsloven $F = G \cdot Mm/r^2$ og forklare, hvad der sker, når masser eller afstand ændres.
- Skrive tyngdekraften som en vektor rettet mod centrallegemet.
- Bruge tyngdefeltstyrken $g = GM/r^2$ og forklare Newtons månetest.
- Udlede $v = \sqrt{GM/r}$ for en cirkulær bane og forklare, hvorfor m går ud.
- Diskutere modellens antagelser: punktmasse, $m \ll M$, kun to legemer.